

감사결과 처분요구서

- ○○ ◎호기 터빈 정지 건 조사 -

2025. 2.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	1
3. 감사 실시 과정	1
4. 감사 결과 처리	2
II . 감사결과 처분요구와 통보	3
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	3
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	3

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

지난 2024. 10. 28. ○○본부 ◎호기는 계획예방정비를 마치고 전출력에 도달한 후 신규 설치된 터빈제어설비를 이용해 운전원이 운전모드를 자동추종모드에서 수동모드로 전환하는 과정에서 운전원의 VPL¹⁾값 설정 직후 고압터빈 제어밸브가 닫혀 터빈발전기가 수동 정지되었다.

이에, 관련 직원들의 운전 절차, 설비개선 절차 위반 여부 등을 확인하여 부적절한 행위가 확인되면 그에 상응하는 조치를 하고, 유사사례 재발 방지에 필요한 조치를 할 예정이다.

2. 감사 중점 및 대상

□ (감사 중점) 이번 감사는 직원들의 신규 터빈제어설비 VPL값 설정방법 인지 여부, 조작방법 전파 여부, 설계 적정성 등을 검토하여 본 사건이 어떤 원인으로 부터 기인했는지 확인하고, 유사사례 재발 방지 방안을 검토 후 적의 처분하여 발전소 안전운전에 기여하는데 중점을 두었다.

□ (감사 대상) 터빈제어설비 설비개선 담당자, 발전부 관련 운전원 등

3. 감사 실시 과정

감사실은 실지 감사에 앞서 **. **. **. ~ **. **. *일간 관련자 면담 및 자료수집 등의 예비조사를 하고, **. **. **.부터 같은 해 **. **. 중 총 **일간 감사 인원 2명을 투입하여 실지 감사를 하였다.

1) VPL(Valve Position Limiter): 밸브 열림제한치

4. 감사 결과 처리

감사 결과 사건과 ○○본부 ◎호기 터빈제어시스템 설비개선을 주관하고
운전한 일부 직원들의 사규 및 절차서 위반 사항이 확인되었으며, 이러한 감사
결과에 대해 감사실 내부 검토 과정 및 감사결과심의위원회를 거쳐 상임감사
위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

(단위: 건, 명)

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구종류	제 목	금액 (인원)
1	△△처 ▲▲부	감찰	징계, 경고	유사 경험사례 후속조치 미흡 및 거짓진술	(2)
2	△△처 ▲▲부	감찰	징계, 주의	기술문서 검토 미흡	(3)
3	♡♡본부 ♥♥부, ♣♣본부 ♣♣부	감찰	통보	유사사례 재발 방지대책 마련	-

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징계·경고·주의 요구 및 통보

제 목 기술문서 검토 미흡(징계·주의), 유사 경험사례 후속조치 미흡 및
거짓 진술(징계·경고), 유사사례 재발 방지대책 마련(통보)

관 련 부 서 ○○본부(□□발전소 ◆◆부, ■■부)

관 련 자 ○○본부 □□발전소 ◆◆부 A, B, ■■부 C, D, E

조 치 부 서 △△처, ♡♡본부, ☼☼본부

내 용

1. 사건 개요

○○본부 ◎호기 운전절차서에 따르면, 발전소 기동 과정에서 발전기 계통 병입 후 출력 증가 시 터빈제어설비(이하 'TCS'라 한다)를 이용하여 자동추종모드로 운전하다 전출력에 도달하게 되면 수동모드로 전환하고, 정상운전 중 전력계통 주파수 감소 시 고압터빈 제어밸브(이하 '제어밸브'라 한다)의 과도한 개방을 방지하기 위해 제어밸브 개방 제한을 목적으로 VPL 값을 설정하게 된다.

상기 절차서에 따라 **차 계획예방정비를 마친 ○○본부 ◎호기는 ****. **. **. **. 전출력에 도달하였고, 이때 ○○본부 ◆◆부 터빈운전원이 당차 계획예방정비에서 새롭게 설비 개선된 TCS로 운전모드를 자동추종모드에서 수동모드로 전환하는 과정에 설정값으로 **%를 입력하고 OK 버튼을 눌렀는데, VPL 값이 0으로 설정되었으며, 이로 인해 제어밸브가 비정상적으로 닫혀 터빈이 수동 정지되었다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

사내 규정 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면, '직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수'하도록 규정되어 있고, 같은 사규 제73조(징계) 5호에는 '직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 고의 또는 이유 없이 즉시 처리하여야 할 문서를 보류·방치·은닉 및 폐기하여 회사 사무처리에 지연을 초래하였을 경우'에는 이를 징계하도록 규정되어 있으며, 「인적오류 예방기법 및 활용 절차서(표준운영-2035A)」 7.3, 7.4, 7.5항에 따르면, '원자력발전소의 설비를 운전하는 과정에서 예기치 못한 상황이 발생 할 경우 의문을 갖는 태도, 불확실 시 중지, 자기 진단과 같은 인적오류 예방기법을 적용'하도록 되어 있고, 「운전행위 표준지침」(표준지침-3035-01) 7.1.1.4항에는 '설비 운전 및 상태 변화에 따라 예상되는 계통의 반응을 확인하고 예기치 못한 추세와 경보에 대해 조사 및 지원을 요청하고 완화 조치를 수행'하도록 규정되어 있으며, 같은 지침서 7.1.3항 보수적 판단에 따른 발전소 운전 주의 사항에는 '확실하지 않다면 조치 수행 전 의문을 제기하고 행위를 중단하며 불확실한 사항을 재확인'하도록 규정하고 있다.

또한, 「인사관리지침」 제60조(허위진술의 금지)에 따르면, '인사위원회 또는 비위사실을 조사할 권한이 있는 자에게 고의로 허위진술을 한 때에는 이를 징계'할 수 있도록 규정되어 있다.

따라서, 우리 회사 직원은 신규 설비개선을 진행하는 동안에는 기술지원부서로부터 관련된 기술자료를 받은 경우 적절한 시기에 심도 있게 검토하고 적의 조치하여 신규 설비로 인해 발전소 운전에 지장을 주는 일이 없도록 주의해야

하고, 운전원은 운전 중 기기를 조작할 때 실제 기기의 동작이 예상한 동작과 일치하는지 확인하고, 만약 그렇지 않다면 기기를 안전한 상태로 조치하고 감독자에게 통보 후 지시를 따라야 하며, 원인을 확인한 후 불확실성이 제거된 상태에서 해당 기기를 재조작해야 하고, 감사 과정에서는 거짓 진술을 하지 않아야 한다.

3. 원인분석

가. 직접 원인분석

(1) 운전절차서 VPL 값 설정 방법 미반영

○○본부 ◎호기는 **차 계획예방정비를 수행하면서 기존 TCS(이하 '기존설비'라 한다)를 다른 회사 제품(이하 '개선설비'라 한다)으로 개선했는데,²⁾ 기존설비, 개선설비 모두 VPL 값 설정을 위해서는 TCS 화면에 보여지는 VPL값 입력용 팝업창(이하 '입력창'이라 한다)을 통해 값을 설정하게 된다.

그런데, 해당 입력창으로 VPL 값을 설정하는 방법(이하 'VPL 설정법'이라 한다)이 기존설비의 경우 ① 입력창에 '숫자 입력', ② 입력창의 'OK 버튼 누름'의 2단계 절차에서 개선설비는 ① 입력창에 '숫자 입력', ② 자판으로 '엔터키 누름', ③ 입력창의 'OK 버튼 누름'의 3단계로 절차가 변경되었다.

확인 결과, 개선설비가 기존설비와 달리 엔터키 누름절차가 추가 되어 VPL 설정법이 변경되었다는 사실은 어떠한 설비개선 자료에도 없어 운전절차서에도 반영되어 있지 않았고, 사건 당사자인 터빈운전원은 다른 사람으로부터 구두로도 인계받지 못했다.

결국 해당 터빈운전원은 개선설비의 VPL값 설정 시 엔터키 누름절차가

2) 올삼56-계측-511-1984 (터빈제어 및 비상정지계통 설비 전면개선)

추가된 사실을 인지하지 못하고 기존설비와 동일하게 개선설비를 조작하여 VPL값이 0으로 설정되어 제어밸브가 닫혀 터빈이 정지되었다.

나. 간접 원인

(1) 기술문서 사전 검토

조사에 따르면, TCS 설비개선 담당 직원은 설비개선 전에 ▽▽원에 TCS 설비 개선 기술지원을 요청했고, 이러한 기술지원 요청에 ▽▽원 F는 기술 검토 후 기술적 미흡사항을 도출하여 '검토 및 조치 필요 사항'(이하 '검토사항'이라 한다)이라는 제목의 파일을 설비개선 담당 파트장인 C에게 전자우편으로 송부하였는데, 해당 파일에는 개선설비의 VPL값 설정법이 변경되어 인적오류 가능성이 있다는 내용이 포함된 것으로 확인된다.

하지만, C는 검토하지 않고 담당자인 D, E에게 전자우편으로 전달하였는데, 전자우편을 전달받은 담당자도 면밀히 검토하지 않았던 것으로 확인된다.

또한, 이후 F는 VPL값 설정법 변경으로 인한 인적오류 가능성에 대한 대안을 제시한 자료를 C에게 전자우편으로 송부하였는데, C는 해당 내용을 검토하지 않았고 담당자에게조차 전달하지 않았다.

(2) 유사 경험사례 후속조치 미흡 및 거짓 진술

(가) 유사 경험사례 후속조치 미흡

발전소 기동공정 중 터빈발전기 운전 과정에서 회전자 예열 절차를 위한 증기 공급을 위해 고압터빈정지밸브(이하 '정지밸브'라 한다)를 개방하는데, 이때 개선설비로 밸브를 조작한다.

본 사건이 일어나기 전 ○○본부 ◆◆부 터빈운전원 B는 회전자 예열을 위해

정지밸브를 개방하는 과정에서 처음에는 레이즈 버튼을 이용하여 밸브를 개방하다 속도가 더더 입력창 설정법으로 변경하여 조작하였는데, 밸브를 개방하는 중 본 사건의 원인이었던 VPL값 설정 오류와 동일하게 밸브 개도 설정값 입력 후 엔터키를 누르지 않고 OK 버튼을 눌러 밸브 개도가 0으로 설정되어 밸브가 예상과 달리 닫히게 한 경험을 하였으나 어떠한 원인검토 없이 이후에 밸브 개방을 재시도하였고, 재시도 중 엔터키를 우연히 눌러 밸브를 성공적으로 개방하면서 입력창으로 설정 시 기존 설비와 달리 엔터키를 눌러야 된다는 사실을 습득했던 것으로 확인된다.

하지만, B는 당일 오후에 발전소 계통병입 절차를 준비해야 하는 등 기동공정 준비로 바빠 발전부장과만 공유하고, 설비개선 주관부서에 질문 등을 통한 원인검토 조치를 하지 않았으며, 타 발전부 터빈운전원에게 변경된 입력창 설정법을 전파하지 않은 것으로 확인된다.

또한, 부서장 A는 B가 상기와 같이 밸브 조작을 하는 중 뒤에서 B의 행위를 지켜봤고 보고받은 것으로 진술하여 해당 상황을 알고 있었던 것으로 확인되지만, 마찬가지로 당시 바쁜 기동공정으로 인해 어떠한 후속조치를 지시하지 않은 것으로 확인된다.

상기 두 사람의 행위는 우리 회사 「인적오류 예방기법 및 활용 절차」 및 「운전행위 표준지침」을 위반한 행위로 확인된다.

(나) 거짓 진술

문답 조사에서 B가 A와 함께 경험했다고 진술한 입력창 설정법을 습득한 정지밸브 운전 상황에 대해 A는 알지 못하거나 기억나지 않는다고 진술했는데,

확인 결과 사고 발생 후 운영실장이 타 부서에서는 입력창 설정법에 대해 사전에 알고 있었는지 확인했고, 이때 A가 B의 진술과 같이 경험을 통해 알고 있었다고 말했던 것으로 확인된다.

4. 조치의견

1) A의 경우

A는 ○○본부 ◆◆부 부장으로 근무하면서 B가 계획예방정비 후 발전소 기동을 위해 터빈발전기 운전을 준비하는 과정에서 회전자 예열 신규설비를 이용하여 정지밸브를 개방하면서 의도한 밸브 개방이 아닌 닫히는 결과가 나왔지만, 적절한 조치를 하지 않아 VPL값 설정 오조작을 한 운전원에게 변경된 설정법이 전파될 기회를 없앴던 것으로 확인된다.

또한, A는 감사 과정에서 거짓 진술로 일관하는 행위를 하였고, 그로 인해 B를 상대로 문답조사, 운영실장에 대해 면담조사를 추가하는 등 감사 진행에 혼선을 초래했다.

따라서, A는 당시 상황을 인지했을 때 발전부장으로 「인적오류 예방기법 및 활용 절차」 및 「운전행위 표준지침」을 위반했고, 감사 과정에서 거짓 진술로 「인사관리지침」 제60조(허위진술의 금지) 규정을 위반한 행위에 대한 책임이 있어 징계 처분한다.

2) C의 경우

C는 ○○본부 ◎호기 **차 계획예방정비 동안 TCS 설비개선 주관 파트장으로 근무하면서 해당 설비개선 기술지원을 위해 ▽▽원에서 송부한 검토사항을 두 차례 받았지만, 두 자료 모두 검토하지 않고, 첫 번째 자료는 담당 직원에게

전달만 했고, 두 번째 자료는 아무런 조치를 하지 않았다.

C가 검토사항을 심도 있게 검토하거나 직원들에게 지시하여 해당 항목을 이해하고 적의 조치하여 터빈운전원에게 전파되었다면 VPL값 설정 오류 행위를 사전에 막았을 가능성이 높았을 것으로 예상된다.

따라서, C는 본인에게 부과된 직무를 완수하지 못했고, 이유 없이 즉시 처리하여야 할 문서를 방치한 것으로 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반하였고, 같은 규정 제73조(징계) 5호에 해당되어 징계 처분한다.

3) D의 경우

D는 ○○본부 ◎호기 **차 계획예방정비 기간에 TCS 설비개선을 담당하면서 C가 F로부터 받은 첫 번째 전자우편의 불임으로 첨부된 검토사항을 받고도 해당 자료에 포함된 VPL 설정법이 기존설비와 달라 운전원의 인적오류 유발 가능성이 있다는 의견을 심도 있게 검토하지 못했다.

따라서, D는 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따라 본 사건에 일부 책임이 있다고 판단된다.

다만, D의 비위행위는 C와는 달리 첫 번째 전자우편만 전달받았고, 발전부 교육과 절차서 개정이 필요하다는 대안까지 제시한 두 번째 전자우편은 전달받지 못했으며, 검토사항의 일부 항목에 대해서는 부장과 함께 검토도 한 점 등을 고려하여 '주의' 처분한다.

4) E의 경우

E는 ○○본부 ◎호기 **차 계획예방정비 기간에 TCS 설비개선을 담당하면서 C가 F로부터 받은 첫 번째 전자우편의 불임으로 첨부된 검토사항을 받고도

해당 자료에 포함된 VPL 설정법이 기존설비와 달라 운전원의 인적오류 유발 가능성이 있다는 의견을 심도 있게 검토하지 못했다.

따라서, E는 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따라 본 사건에 일부 책임이 있다고 판단된다.

다만, E의 비위행위는 C와 달리 첫 번째 전자우편만 전달받았고, 발전부 교육과 절차서 개정이 필요하다는 대안까지 제시한 두 번째 전자우편은 전달받지 못했으며, 공동으로 TCS 설비개선 업무를 하면서 사실상 기술 검토를 담당했던 D가 검토사항의 일부 항목에 대해서는 부장과 함께 검토도 한 점 등을 고려하여 '주의' 처분을 한다.

5) B의 경우

B는 계획예방정비 후 발전소 기동을 위해 터빈발전기 운전을 준비하는 과정에서 회전자 예열 시 해당 차 계획예방정비 기간에 신규로 설치된 개선설비를 이용하여 정지밸브를 개방하면서 의도한 밸브 개방이 아닌 닫히는 결과가 나왔지만, 적절한 조치도 없이 밸브 개방을 재시도 하는 등 「인적오류 예방기법 및 활용 절차」 및 「운전행위 표준지침」을 위반한 행위에 해당된다.

다만, B가 상기 행위를 하는 동안 소속 부서 발전부장인 A가 해당 행위를 지켜보고 있었고, B가 A에게 해당 문제를 보고도 한 것으로 확인되어 B는 어느 정도 본인의 역할을 한 점을 고려하여 '경고' 처분한다.

관련자 의견 및 검토결과

① B는 터빈발전기 운전을 준비하는 과정에서 정지밸브 조작 당시 발전소 기동

으로 시간적 여유가 없었던 관계로 상부에 보고하거나 검토할 여유가 없었다고 토로했지만, 인적오류는 시간적 여유가 없을수록 발생 가능성이 높기때문에 B는 당시 더욱 인적오류예방기법인 자기진단기법을 반드시 적용하여 적의 조치해야 했다.

- ② 발전처 소속 인적행위 및 인간공학을 담당하는 G는 "B가 인적오류예방기법의 활용이 미흡했던 것은 사실이나 B의 행위는 실제 터빈정지 사건과 거의 무관하다"고 실제 B의 행위가 본 건 ○○본부 ◎호기 터빈 정지와는 관련이 거의 없다는 의견을 제시했다. 하지만, A와 B가 절차에 따라 추가적인 밸브 조작을 멈추고 설비개선 주관부서에 문의하는 등의 적의 조치를 하여 입력창 설정법의 중요성을 인지하였다면, 해당 설정법이 이번 사건을 발생케 한 운전원을 포함한 타 발전부 터빈운전원에게 전파되어 이번 사건을 막았을 가능성을 배제할 수 없고, 실제로 ●●본부 ★호기에서 동일한 상황에서 올바르게 조치하여 사전에 변경된 설정법을 터빈운전원 간 공유한 사례가 확인되었다.

나. 행정상 조치

1) 절차서 개정 및 운전원 교육

본 건이 발생한 가장 직접적인 원인 중 하나가 터빈운전원이 설계 변경된 설비의 조작 방법이 기존설비와 달라진 사실을 사전에 인지하지 못했고, 그러한 내용이 운전절차서에도 반영되지 않은 점으로 확인되었다.

따라서 ○○본부 ◎호기 뿐만아니라 선행 또는 후속으로 동일한 설비개선을

완료했거나 준비중인 발전소의 운전절차서에도 입력창을 통해 설정값을 설정하는 방법을 상세히 기록하고 운전원들 대상으로 해당 방법을 교육하여 유사사례가 발생하지 않도록 조치할 필요가 있다.

2) 설비개선 정보공유 체계 마련

이번 사건에서 확인된 바로는 동일한 TCS를 선행해서 설비개선 한 발전소 담당자들은 입력창을 통한 설정값 설정법이 기존설비와 다르게 변경된 사실을 알고 운전원들에게 적극적으로 전파하였지만, ○○본부 □□발전소 설비개선 담당자는 기존설비와 변경된 사실을 모르고 운전원들에게 해당 설정법에 대해 비중을 두고 전파하지 않았고, 현재 타 발전소에 이러한 정보를 전파하는 우리 회사 체계를 검토해 봐도 해당 사항은 의무적으로 전파할 사항은 아니었던 것으로 확인된다.

따라서, 유사사례 방지를 위해 동일한 설비개선을 하는 발전소 중 선행 발전소가 설비개선을 수행하는 과정에서 조치 필요사항을 도출하여 타 발전소에 효과적이고 신속하게 전파할 수 있도록 설비개선 정보공유 체계 마련이 필요하다.

3) 인적오류예방기법 적용 미흡사례 교육

인적오류 예방기법 및 활용 절차서에 따르면, B가 터빈고압 정지밸브를 개방을 위해 제어설비를 조작하였으나 예상과 다르게 닫히는 현상이 발생할 경우 「인적오류 예방기법 및 활용 절차」에 따라 원인분석을 통해 불확실한 상황을 해소하고 다음 단계를 진행했어야 했으나 B는 그러한 조치를 하지 않았다.

운전원의 인적 실수 한번이 발전소의 과도상태를 유발하여 회사에 엄청난 피해를 줄 수 있다는 이유로 그동안 우리 회사는 운전원 인적실수를 막기 위해

운전원들이 인적오류 예방기법을 체화하도록 부단히 노력해 왔지만, 이번 감사에서 A와 B의 행위처럼 실제 업무수행 중 필요한 상황이었음에도 적용하지 않은 사례가 확인되었다.

따라서, 해당 사례를 타 발전소 발전부 운전원들에게도 전파하여 유사사례가 발생하지 않도록 적의 조치가 필요하다.

4) 신규 설비 성능시험 시 운전원 입회 방안 마련

본 건의 경우 설비개선 자료나 공급사 교육에서 변경된 입력창을 통한 설정값 설정법이 구체적으로 설명되지 않았고, 이로 인해 설비개선 담당 직원과 일부 운전원들이 기존설비의 설정법과 달라진 사실을 인지하지 못한 점이 사건 발생 원인 중 하나로 확인된다.

하지만, 상기 이유로 관련 직원들이 설정법을 인지하지 못했더라도 신규 설비를 운전하는 운전원이 발전소 정상운전 전에 직접 신규 설비를 시범 운전해 봤다면 비교적 쉽게 변경된 설정법을 확인하고 타 운전원에게 전파가 가능했을 것으로 예상되지만, 조사 결과 설비개선 절차에는 운전원이 신규 설비를 시범 운전하는 절차가 없었고 본 건도 운전원들이 시범 운전을 하지 않은 것으로 확인된다.

따라서, 신규 설치되는 설비에 대해서는 정상운전 전에 담당 운전원이 직접 해당 설비를 시범 운전하는 절차가 필요하다.

조치할 사항

△△처장은

- ① 「인사관리규정」 제103조의3에 따라 「인적오류 예방기법 및 활용 절차」 및 「운전행위 표준지침」 위반행위를 하고 거짓 진술한 A에 대해 '징계' 처분하시고, C에 대해 「취업규칙」 성실의무 위반 책임을 물어 '징계' 처분하시기 바랍니다.(징계)
- ② 「인사관리규정」 105조 제1항에 따라 기술 검토자료에 대해 심도 있는 검토 및 적의 조치를 하지 않아 중요 정보를 전파할 기회를 상실케 한 D, E에 대해 '주의' 처분하시고(주의), 「인적오류 예방기법 및 활용 절차」 및 「운전행위 표준지침」 위반 행위를 한 B에 대해 '경고' 처분하시기 바랍니다.(경고)

♡♡본부장은 ① 터빈제어설비를 개선했거나 개선 예정인 발전소 절차서에 입력창을 통한 설정값 설정법을 구체적으로 기술하도록 개정하고 해당 방법을 발전소 운전원들 대상으로 교육하시고, ② 동일 설비를 개선하는 발전소 간 도출된 조치 필요사항을 타 발전소와 공유할 수 있는 체계를 마련하시며, ③ 신규설비 설치 시 운전원이 직접 설비를 시범운전 할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

♣♣본부장은 인적오류예방 기법을 미흡하게 적용한 것으로 확인된 사례를 발전소 운전원들에게 교육하시기 바랍니다.(통보)